

Arquitectura en la Nube

Semana 4 · Redes en la nube: fundamentos de redes IP y redes virtuales

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia



Google Cloud

ORACLE

BLOQUE A · FUNDAMENTOS DE REDES IP

Cómo funciona una red IP

Modelos de referencia OSI y TCP/IP

Direccionamiento IPv4 y notación CIDR

Redes privadas y públicas (RFC 1918)

Traducción de direcciones de red (NAT)

Puertos, tablas de rutas y gateway por defecto

BLOQUE B · IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE

La misma red, ofrecida como servicio

VPC / VNet: la red virtual privada

Subredes públicas y privadas

Internet Gateway vs. NAT Gateway

IP públicas · Security Groups vs. NACLs · conectividad

Sin comprender primero el direccionamiento privado no es posible explicar por qué un recurso de nube recibe — o no recibe — una **dirección IP pública**. Ese es el objetivo de esta sesión.

La sesión culmina con el laboratorio de la semana en AWS Academy: **construcción de una red VPC** (Módulos 7 y 8) — evaluación con peso del 10%.

La dirección IPv4: 32 bits organizados en cuatro octetos

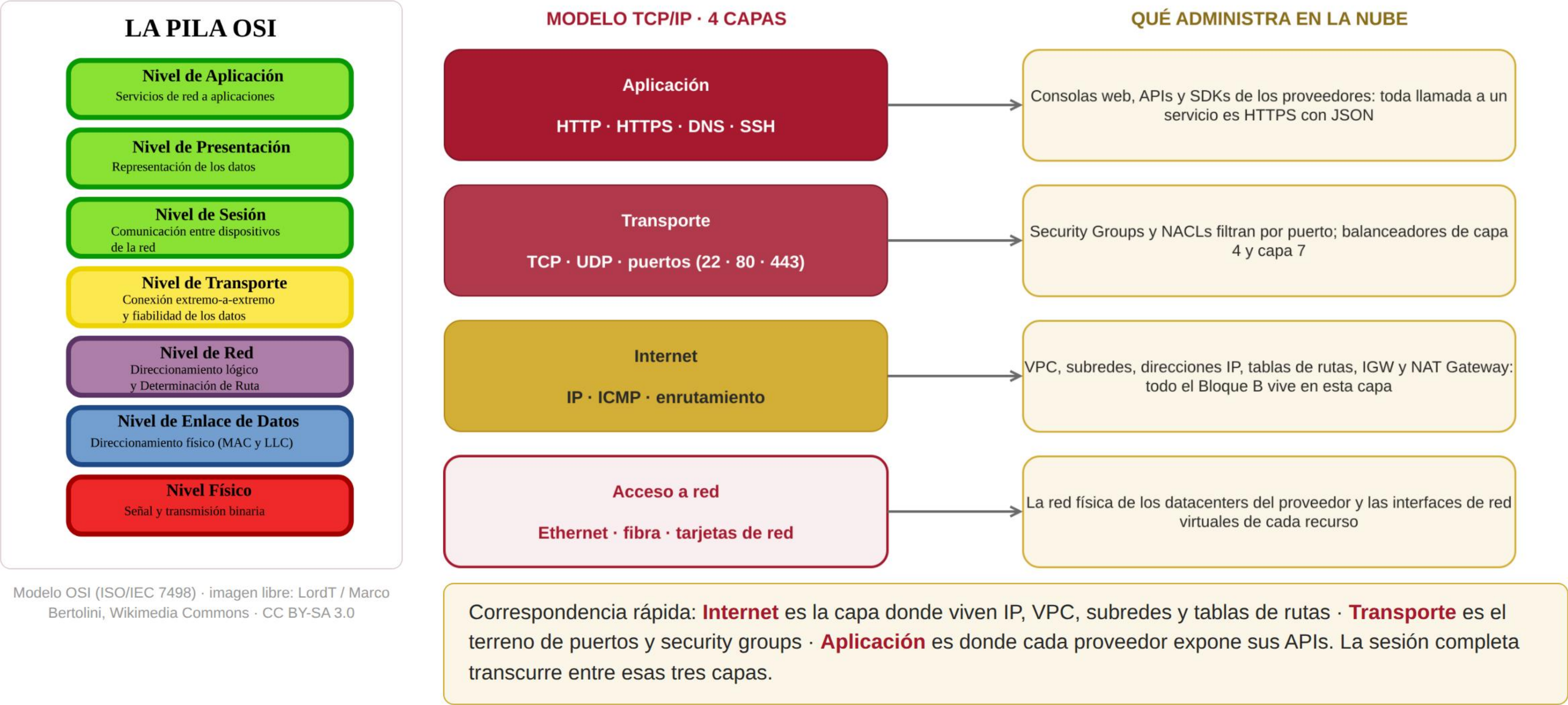
	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
Valor del ejemplo	10	0	1	7
Rango posible	0 – 255	0 – 255	0 – 255	0 – 255
Papel en el ejemplo	Identifican la red (parte común)			Identifica el equipo

Una dirección IPv4 es un número de **32 bits** que identifica una interfaz de red y permite localizarla: se escribe como cuatro octetos decimales separados por puntos (**10.0.1.7**)

Cada octeto aporta 8 bits → valores entre 0 y 255 · en total: $2^{32} = 4.294.967.296$ direcciones posibles

Dos equipos pertenecen a la **misma red** cuando comparten la parte de red de sus direcciones — esa frontera se declara con notación CIDR, tema siguiente

El protocolo IPv4 data de 1981 (RFC 791) y sigue siendo la base del direccionamiento en redes locales, internet y las tres nubes principales.



Modelo OSI (ISO/IEC 7498) · imagen libre: LordT / Marco Bertolini, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Notación CIDR: dónde termina la red y empieza el host



La dirección 10.0.1.7 pertenece a la red escrita 10.0.1.0/24: el sufijo /24 indica que los primeros 24 bits identifican la red

/24 deja 8 bits de host: 256 direcciones, de las cuales 254 son asignables a equipos (.0 identifica la red y .255 es broadcast)

Con /16 quedan 16 bits de host: 65.534 direcciones útiles. En la nube todo rango se expresa en notación CIDR, por ejemplo una VPC 10.0.0.0/16.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing): el sufijo **/N** indica cuántos bits, contados desde la izquierda, identifican la red

/24 reserva 24 bits para la red y deja 8 para hosts: 256 direcciones, 254 asignables a equipos

/16 deja 16 bits de host: 65.534 direcciones · a mayor prefijo, menos espacio para equipos

Las direcciones .0 (identificador de red) y .255 (broadcast) no se asignan a equipos

En la nube todos los rangos se expresan así: la VPC que se construirá en el laboratorio utilizará **10.0.0.0/16**.

Rangos privados: el estándar RFC 1918

Rango privado	Direcciones	Uso habitual
10.0.0.0/8	16.777.216	Grandes empresas y nubes públicas (las VPC suelen usar este rango)
172.16.0.0/12	1.048.576	Redes medianas · contenedores Docker (172.17.0.0/16 por defecto)
192.168.0.0/16	65.536	Hogares y pequeñas oficinas (rango predeterminado de los routers domésticos)

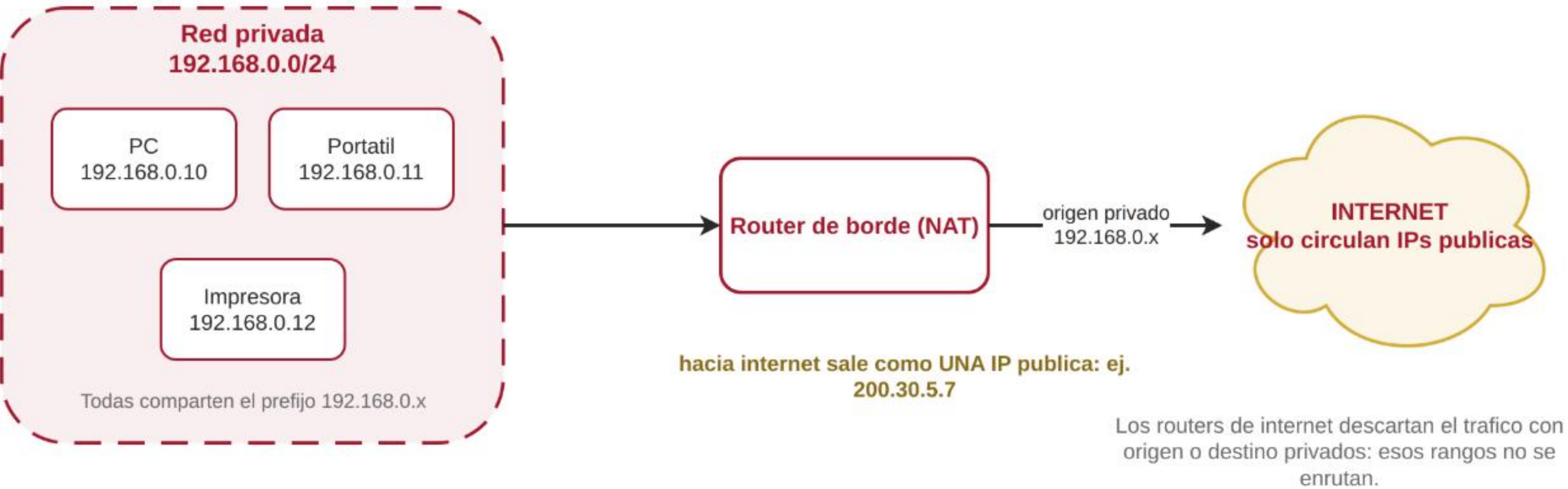
Estos rangos son **privados**: los routers de internet descartan todo paquete con origen o destino dentro de ellos — nunca se enrutan hacia internet

Esa condición permite **reutilizarlos simultáneamente** en millones de redes independientes sin generar conflicto alguno

Motivo de su existencia: el espacio IPv4 (4.294 millones) es **menor** que el número de dispositivos conectados del planeta

Definido por el IETF en 1996 (RFC 1918, "Address Allocation for Private Internets") — vigente hasta hoy y adoptado tal cual por AWS, Azure y Google Cloud.

Red privada y red pública: el papel del borde



Rangos privados definidos por RFC 1918, reutilizables simultaneamente en millones de redes:

10.0.0.0/8 16,7 millones de direcciones	172.16.0.0/12 1 millon (Docker usa 172.17)	192.168.0.0/16 65.536 (routers domesticos)
--	---	---

Dirección pública: única a escala global; la asigna el proveedor de internet o el proveedor de nube — es la vía por la que un equipo puede ser contactado desde fuera

Dirección privada: solo tiene validez dentro de la red local; puede repetirse en cualquier otra red sin conflicto

El **router de borde** sostiene la relación entre ambas: hacia adentro habla direcciones privadas, hacia afuera presenta la IP pública de la conexión

Ejemplo real: una universidad y un hogar pueden usar simultáneamente 192.168.0.0/24 en sus redes internas — al salir a internet, ambas se presentan con direcciones públicas distintas.

NAT: traducción de direcciones de red

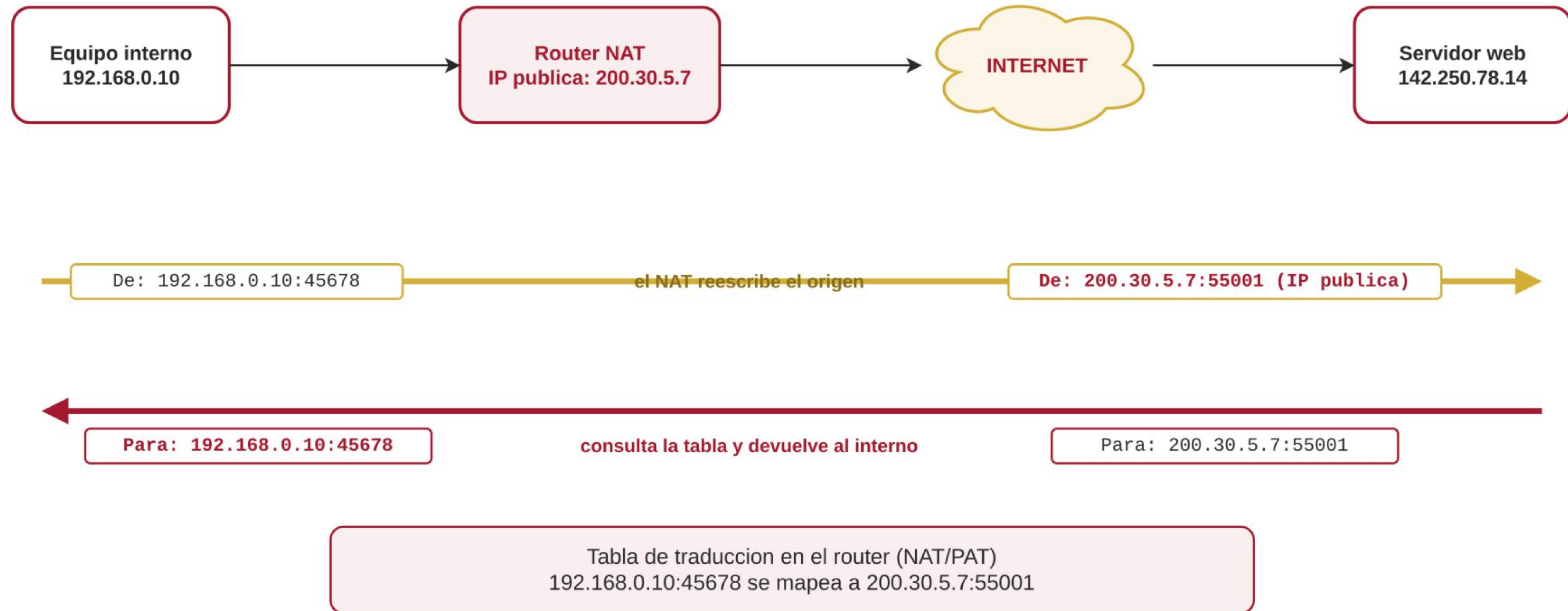
	Sin NAT	Con NAT (en el router de borde)
Direcciones necesarias	Una pública por cada equipo	Una sola pública compartida + privadas internas
Recurso IPv4 consumido	Inviabilidad práctica: el espacio público está agotado	Miles de equipos compartiendo una única dirección
Alcance desde internet	Cada equipo directamente alcanzable	Nadie alcanza el interior: solo se responden flujos iniciados desde dentro

NAT/PAT reescribe la dirección (y el puerto) de origen de cada paquete saliente, y conserva esa correspondencia en una **tabla de traducción** para dirigir correctamente las respuestas

Consecuencia arquitectónica: un recurso interno **no es iniciable desde internet** — para exponerlo hace falta asignarle una IP pública o una regla de traducción explícita

El mecanismo completo se denomina NAPT ("Network Address and Port Translation"), aunque en la práctica se dice simplemente NAT.

NAT en acción: recorrido de un paquete de ida y vuelta



Desde internet no existe ruta hacia 192.168.x.x: nadie puede iniciar una conexion hacia adentro, solo responder a un flujo iniciado desde la red privada.

El servidor responde siempre a la **IP pública del router**; este consulta su tabla de traducciones y entrega la respuesta al equipo interno que originó el flujo.

Puertos: qué servicio atiende cada conexión

Puerto	Servicio estándar
22	SSH — administración remota segura
80	HTTP — tráfico web sin cifrar
443	HTTPS — tráfico web cifrado (TLS)
3306	MySQL / MariaDB
5432	PostgreSQL
3389	RDP — escritorio remoto de Windows

Un puerto es un número de **16 bits** (0 – 65535) que identifica el servicio o aplicación destino dentro de un equipo — la pareja **IP:puerto** identifica la comunicación completa

Los puertos 0 – 1023 son **"bien conocidos"**: están reservados por convención para servicios estándar como los listados

Los puertos aleatorios altos (1024 – 65535) los utiliza el sistema operativo para las respuestas de las conexiones iniciadas — dato relevante más adelante en Security Groups y NACLs

En seguridad de red casi todas las reglas se expresan en términos de **puerto y protocolo**: "permitir TCP 443 entrante" significa habilitar HTTPS.

Tablas de rutas y gateway por defecto: por dónde sale el tráfico



Tabla de rutas del equipo	
192.168.1.0/24	entrega directa (red local)
0.0.0.0/0	gateway por defecto (salida a internet)

Regla practica: si el destino no esta en la tabla, el paquete sale por el gateway por defecto.

Cada equipo mantiene una **tabla de rutas**: la lista de redes conocidas y el siguiente salto para alcanzarlas

La entrada **0.0.0.0/0** es la **ruta por defecto**: coincide con cualquier destino no listado — significa "todo lo demás"

El **gateway por defecto** es el primer router de ese camino: si el destino está fuera de la red local, el paquete se le entrega a él

Sin ruta posible hacia un destino, el paquete simplemente **no sale** — no hay descubrimiento automático

Este mismo concepto reaparece en la nube de forma literal: cada subred tendrá su propia tabla de rutas, y será ella la que determine si la subred es pública o privada.

SEMANA 4 · BLOQUE B

De redes IP a redes en la nube

Los mismos mecanismos — rangos privados, NAT, tablas de rutas, puertos — ofrecidos como servicios administrados, disponibles en minutos.

VPC: la red privada ofrecida como servicio



las subredes son porciones del rango de la VPC — una por zona de disponibilidad

AWS: VPC · **Azure:** VNet · **GCP:** VPC — el mismo concepto bajo tres nombres

Una VPC es una red privada lógica dentro de la nube: se reserva un rango del estándar RFC 1918 — por ejemplo **10.0.0.0/16** — de uso exclusivo de la cuenta

Al ser rangos privados, **millones de clientes** pueden usar el mismo 10.0.x.x sin conflicto — exactamente el mismo principio que en una red doméstica

Por defecto, todos los recursos dentro de la VPC se comunican entre sí mediante IP privada, aunque pertenezcan a subredes distintas

Equivalencia multicloud: AWS VPC · Azure VNet · GCP VPC — mismo modelo de dominio

Subredes públicas y privadas: lo decide la ruta

	Subred pública	Subred privada
Ruta hacia internet	0.0.0.0/0 → Internet Gateway en su tabla de rutas	Sin ruta directa — salida únicamente vía NAT Gateway
Direcciones de sus recursos	Privada + pública (o Elastic IP)	Solo privadas, siempre
Tráfico entrante desde internet	Posible, filtrado por security groups	Imposible iniciar — no existe ruta de entrada
Uso típico	Balanceadores, servidores web, bastiones	Bases de datos, aplicaciones internas

La etiqueta "pública" o "privada" no es una propiedad del nombre de la subred: es consecuencia directa de lo que contenga su **tabla de rutas**.

Matices multicloud: en Azure las subredes son regionales (no se anclan a una zona) y el concepto equivalente se gestiona con rutas definidas por el usuario; en GCP el modelo es análogo.

Internet Gateway vs. NAT Gateway: las dos salidas posibles

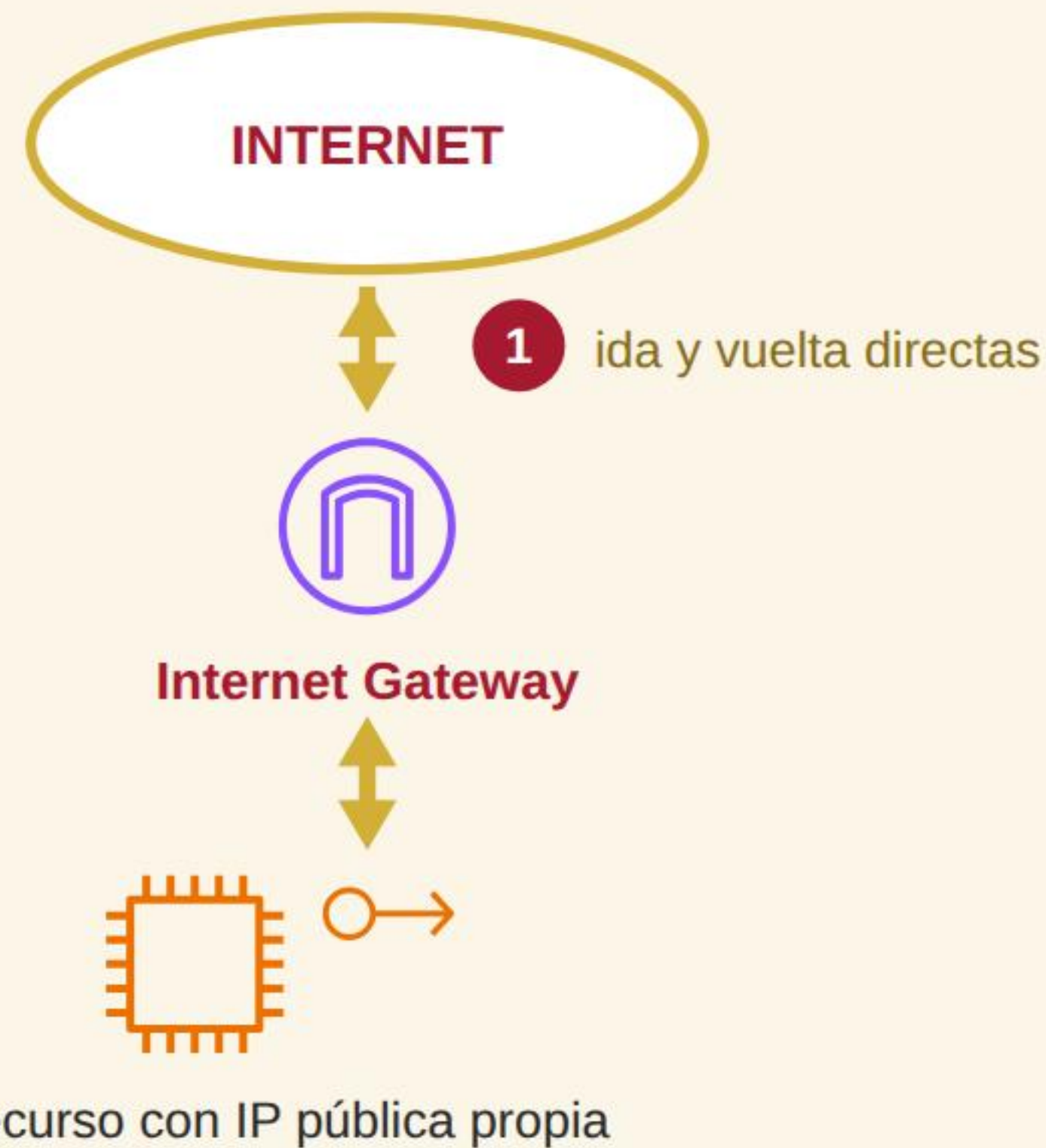


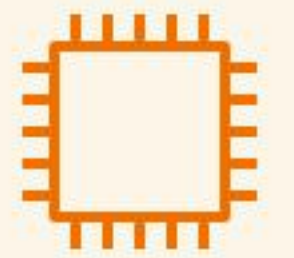
tabla de rutas de la subred:
`0.0.0.0/0 → IGW`

Internet Gateway: puerta bidireccional de la VPC hacia internet — una sola por VPC, administrada y con alta disponibilidad.



NAT Gateway: traducción de **solo salida** para recursos privados — se despliega en la subred pública y exige una Elastic IP asociada.

Cómo obtiene IP pública un recurso: modalidad efímera



Efímera

Cuando una instancia se lanza en una **subred pública** con la opción habilitada, AWS le asigna automáticamente una dirección del pool regional:

54.x.x.x

La dirección **no pertenece al recurso**: si la instancia se detiene e inicia de nuevo, arranca con una dirección distinta.

Es el comportamiento por defecto de la VPC predeterminada de cada región — por eso "las instancias salen a internet sin configuración adicional"

Adecuada cuando el acceso se realiza por nombre DNS o balanceador, no por dirección fija

No apta para reglas de firewall externos que autorizan "solo esta IP": la referencia cambiaría en cada reinicio

Correspondencia conceptual: este mecanismo es el mismo NAT doméstico del Bloque A — la instancia conserva su IP privada y comparte una dirección pública asignada dinámicamente.

Cómo obtiene IP pública un recurso: modalidad estática

Elastic IP (AWS)

Se trata de una **dirección IPv4 pública reservada** a la cuenta, que sobrevive a reinicios y puede moverse entre recursos a criterio del administrador

Casos de uso: reglas de firewall de terceros basadas en IP, registros DNS estables, servicios expuestos directamente a internet

Equivalencias multicloud: Azure — Dirección IP pública (SKU Estándar, estática) · Google Cloud — Dirección IP externa estática

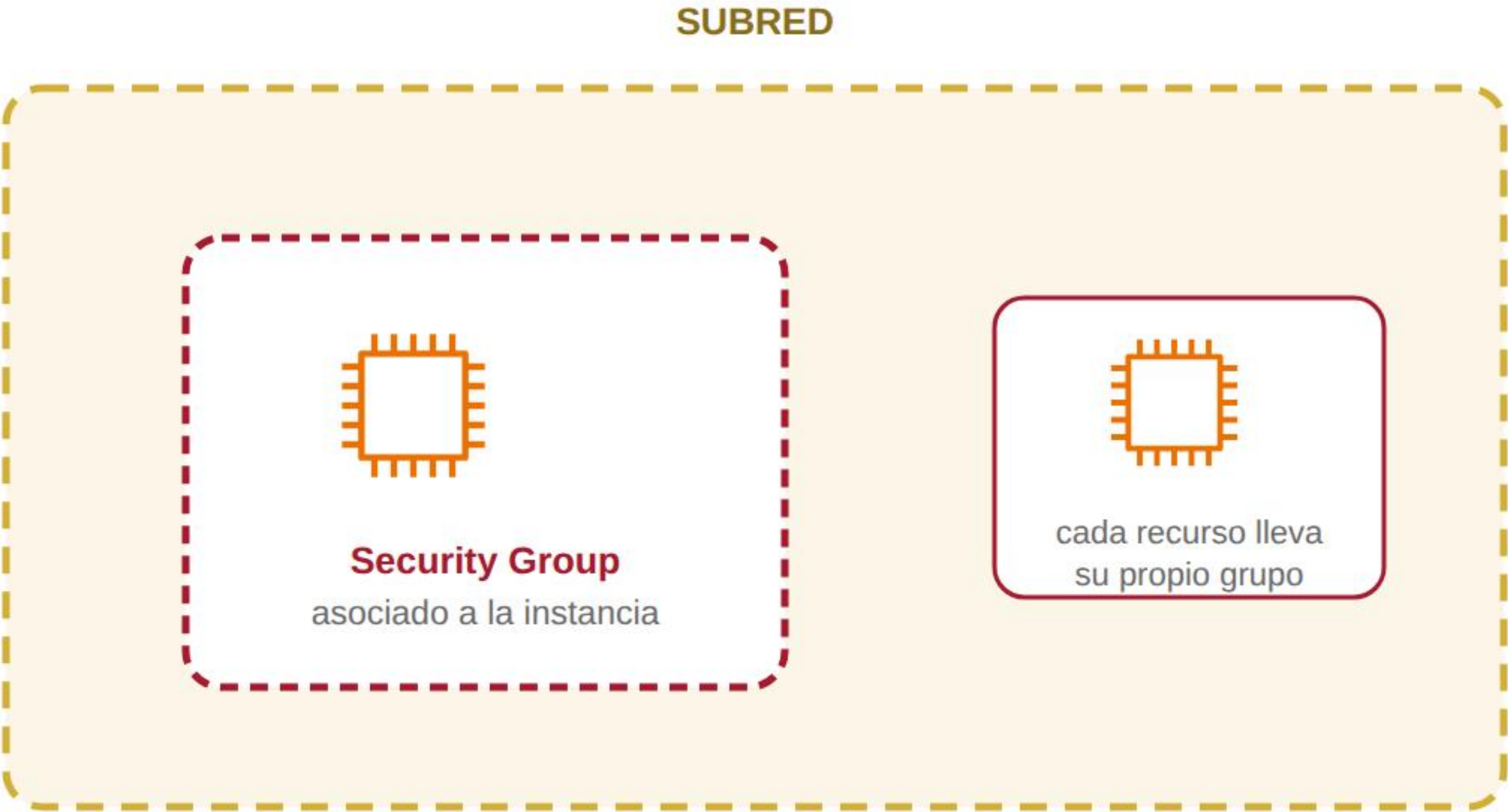
Recurso con costo: desde febrero de 2024 toda IPv4 pública en AWS se factura (~US\$ 0,005/hora) — las direcciones se reservan con intención, no por omisión

Y los recursos en subred privada: nunca reciben IP pública propia; su tráfico hacia internet sale asociado a la IP del NAT Gateway



Esta es la respuesta completa a la pregunta inicial: un recurso tiene IP pública porque alguien se la asigna — de forma **efímera desde un pool**, de forma **estática por reserva**, o **prestada del NAT Gateway**.

Security Groups: el firewall de cada recurso



un recurso puede llevar varios Security Groups asociados; las reglas se suman

Reglas de ejemplo — servidor web

TCP 443	entrante desde 0.0.0.0/0 (HTTPS)
TCP 22	entrante solo desde la red administrativa

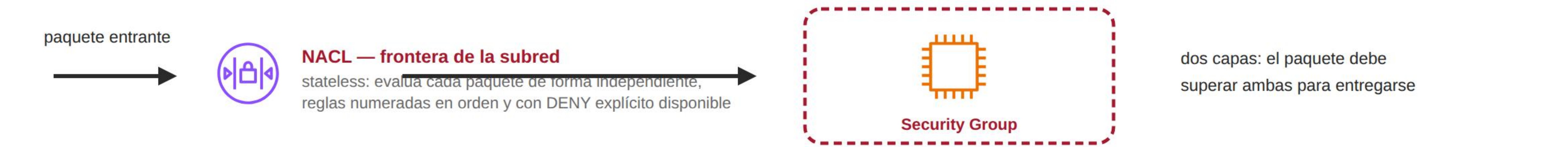
Stateful: si un flujo entrante está permitido, la respuesta correspondiente sale automáticamente — no requiere regla adicional

Solo admite reglas de tipo **allow**: todo lo no permitido explícitamente queda denegado por omisión

Se evalúan **todas las reglas** antes de decidir — no existe orden de prioridad entre ellas

Equivalente en Azure: los NSG son igualmente stateful y se aplican a subred o a tarjeta de red; en GCP, las firewall rules operan sobre etiquetas de red.

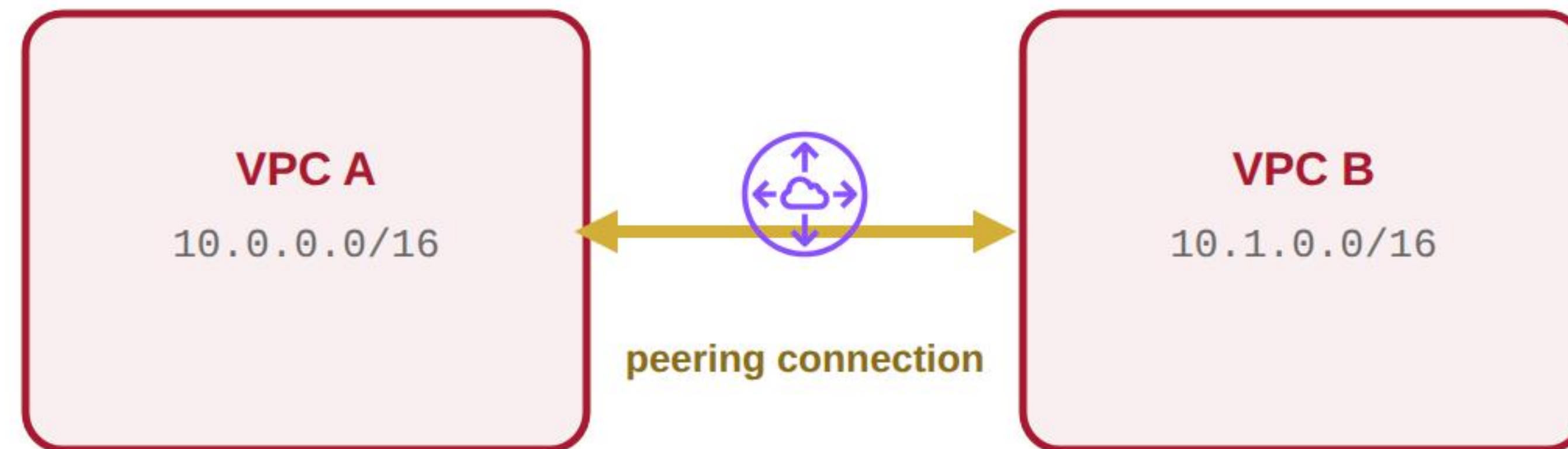
NACLs: el filtro de la subred, antes del recurso



	Security Group	NACL
Nivel de aplicación	Recurso (instancia)	Subred completa
Estado	Stateful — retorno automático	Stateless — el retorno debe permitirse aparte
Reglas	Solo allow · todas se evalúan	Allow y deny · numeradas, gana la primera coincidencia

Detalle práctico del carácter stateless: si una NACL permite TCP 443 entrante, también debe permitir la salida por los puertos efímeros (**1024-65535**) donde llegan las respuestas — el Security Group gestiona esto automáticamente.

Conectividad entre redes propias: VPC Peering



rutas privadas directas entre ambas redes — sin internet ni túneles

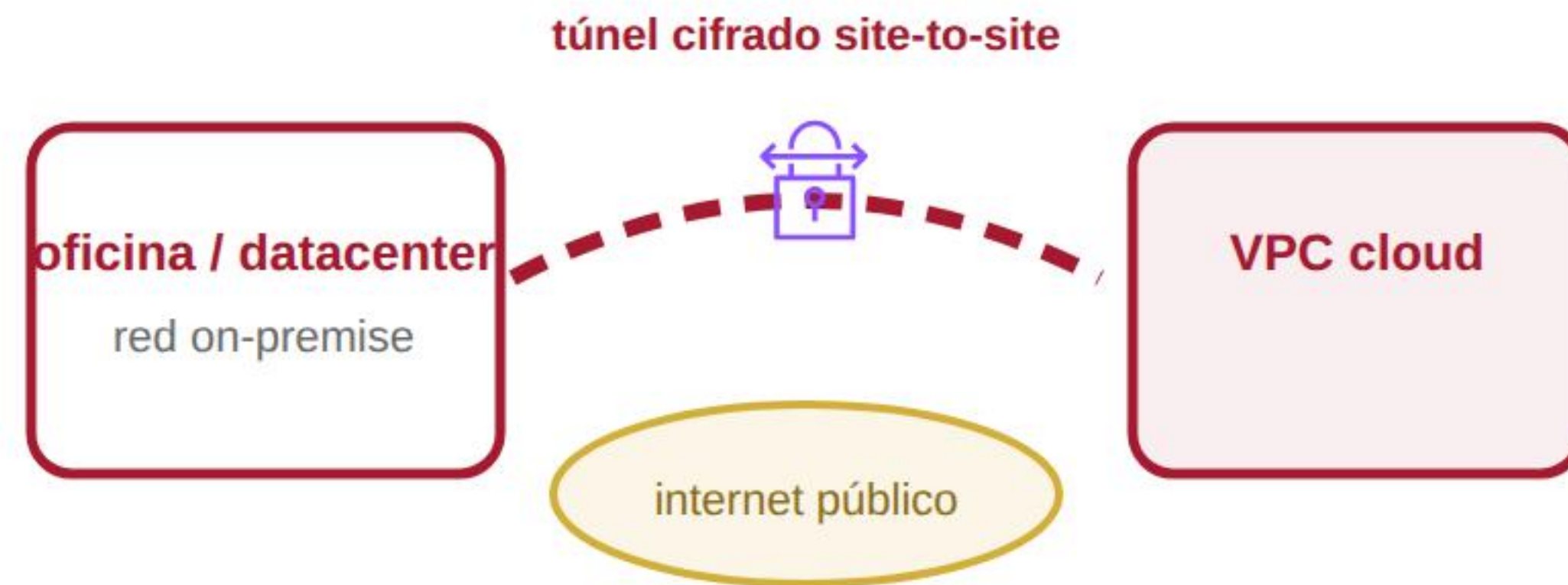
Conecta dos VPC (o VNets) para que se comuniquen mediante **IP privada**, como si fueran una misma red

No es transitivo: si A está emparejada con B, y B con C, A todavía no alcanza C — cada relación se establece por separado

Los rangos CIDR de ambas redes deben ser **no solapados**: si ambas usan 10.0.0.0/16, el peering no puede activarse

Casos típicos: entornos de desarrollo y producción separados que comparten servicios internos

Conectividad hacia redes externas: VPN y enlace dedicado



VPN site-to-site

Túnel cifrado a través de internet entre la red institucional y la nube. Los proveedores lo ofrecen gestionado: **AWS Site-to-Site VPN** · **Azure VPN Gateway**.

Referencia previa: en Integración de Soluciones se configuró una VPN con OpenVPN/WireGuard — aquí el mismo servicio, administrado por el proveedor.



sin tránsito por internet · ancho de banda estable

Enlace físico dedicado

Circuito privado directo entre el datacenter y el proveedor: **AWS Direct Connect** · **Azure ExpressRoute** · **Google Cloud Interconnect**.

Se menciona como panorama multicloud: aplica a cargas críticas con requisitos estrictos de latencia y ancho; su costo es considerablemente mayor.

Criterio general: redes del mismo titular → peering · oficina hacia nube → VPN (o enlace dedicado según criticidad y presupuesto).

Cierre: Lab de desafíos AWS — construcción de una VPC (Módulos 7+8)

1

Crear la VPC

10.0.0.0/16
rango privado propio

2

Crear subredes

pública + privada
/24 en zonas distintas

3

Gateways y rutas

Internet Gateway y NAT Gateway
con sus tablas de rutas

4

Security Groups

solo 80/443 abiertos
y verificación de salidas

El laboratorio permite verificar experimentalmente el concepto central de la sesión: **qué determina que un recurso sea alcanzable desde internet y otro no.**

La respuesta queda explicada por tablas de rutas, gateways y security groups.

Evaluación: laboratorio semanal — 10% del corte · AWS Academy Módulo 7 (VPC) + Módulo 8 (seguridad de red).

Fuentes: documentación oficial AWS VPC · Microsoft Learn (Azure networking) · RFC 1918 y RFC 791 (IETF).